（声明：我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定，将秉持诚实守信宗旨，严守考试纪律，不作弊，不剽窃；若有违反学校考试纪律的行为，自愿接受学校严肃处理。签名：　　年　月　日）

姓　名：＿＿＿＿＿＿　学　号：＿＿＿＿＿＿　专　业：＿＿＿＿＿＿

# 复旦大学数学科学学院

# 2017～2018 学年第二学期期末考试试卷

# A 卷

课程名称：高等数学 A（下）　　课程代码：MATH120022

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

| 题 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | | | | |

1. （本题共 40 分，每小题 5 分）计算下列各题

(1) 设 $z=(1+xy)^2\ln(1+xy)$，求 $z'_x$ 。

(2) 解方程 $y'-\frac{2}{x}y=2x^2$。

(3) 求椭球面 $x^2+y^2+\frac{z^2}{2}=1$上一点，使得在这点的椭球面切平面与 $x-y+2x=4$ 平行。

(4) 求函数 $u=x^3+2y^2-3x-12y$ 的极值。

⑸计算计算$\int_L (x+y)ds$，其中曲线$L: x^2+y^2=2x$。

⑹计算$\iiint_\Omega z^2 dxdydz$，其中$\Omega$由$z=3-x^2-y^2$和$z=0$所围。

⑺ 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{2^n}(x-2)^{2n}$的收敛半径与收敛区间。

⑻求球面$x^2+y^2+z^2=4$被平面$x+y+z=0$所截的上半部分在$xoy$面上的投影区域的面积。

2.（本题共 10 分）设 $y=x\ln x$ 是方程 $x^2y''+p(x)y'+y=0$ 的一个解,

（1）求 $p(x)$ 的表达式；

（2）求解方程 $x^2y''+p(x)y'+y=x\ln x$ 。

3.（本题共 10 分）设 $x=e^{u+v},y=e^{u-v}$ ，试将方程 $x^2z''_{xx}+y^2z''_{yy}+xz'_x+yz'_y=0$ 从化为关于自变量 $u,v$ 的方程（假设 $z=z(x,y)$ 有连续的二阶偏导数）。

4.（本题共 10 分）计算 $\iint_{\Sigma}(x^2+2yz)dydz+(y^2+2zx)dzdx+(z^2+2xy)dxdy$，其中 $\Sigma$ 为曲面 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的上侧。

5.（本题共 10 分）计算 $\int_{L}(e^x\cos y+y^2)dx+(2xy-e^x\sin y)dy$，其中有向曲线 $L$ 是 $y=x^2$ 从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 的一段。

6.（本题共 10 分）求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2-1}x^n$ 的和函数。

7.（本题共 10 分）证明 $\frac{3}{2}\pi<\iiint_{\Omega}\sqrt{x+2y-2z+5}dxdydz<3\pi$，

其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2\le 1$。